МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач кафедри ОМНІ Юдіна А. Л.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Подання образів в n-мірному векторному просторі

Мета: придбання і закріплення знань та отримання практичних навичок роботи з найпростішими алгоритмами розпізнавання на підставі подання образів у вигляді точок в n-вимірному векторному просторі

Порядок виконання роботи:

1. Розробити алгоритм і програму, яка обчислює відстані між точками в просторі ознак за допомогою метрик (1.2)–(1.6). Викласти по пунктам алгоритм розрахунку відстаней. 2. Задайте розмір n-мірного векторного простору і числом m еталонних об'єктів образів (n і m повинні бути не менше трьох). За допомогою виразів (1.2)– (1.6) визначте ймовірність їх приналежності до того чи іншого образу.

Скрипт програми:

```
import numpy as np

# ==============================
# 1. Вихідні дані
# ==============================

# Таблица координат (5 точек, 3 признака)
points = np.array([
    [12, 5, 8],
    [3, 8, 9],
    [6, 7, 4],
    [13, 9, 14],
    [8, 15, 5]
])

# Нова точка для розпізнавання
new_point = np.array([10, 6, 7])

# Вагові коефіцієнти (для взваженої метрики)
weights = np.array([1, 1, 1])


# ==============================
# 2. Метрики відстаней
# ==============================

# Евклідова
def euclidean(a, b):
    return np.sqrt(np.sum((a - b) ** 2))

# Квадрат Евклідової
def euclidean_squared(a, b):
    return np.sum((a - b) ** 2)

# Манхеттенська (метрика городських кварталів)
```

```python
def manhattan(a, b):
    return np.sum(np.abs(a - b))

# Чебишева
def chebyshev(a, b):
    return np.max(np.abs(a - b))

# Зважена Евклідова
def weighted_euclidean(a, b, weights):
    return np.sqrt(np.sum(weights * (a - b) ** 2))


# ==============================
# 3. Побудова матриці відстаней
# ==============================

def distance_matrix(points, metric):
    n = len(points)
    matrix = np.zeros((n, n))

    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            d = metric(points[i], points[j])
            matrix[i][j] = d
            matrix[j][i] = d

    return matrix


# ==============================
# 4. Відстані до нової точки
# ==============================

def distances_to_new(points, new_point, metric):
    distances = []
    for p in points:
        distances.append(metric(p, new_point))
    return np.array(distances)


# ==============================
# 5. Обчислення вірогідностей
# ==============================

def probabilities(distances):
    # Щоб уникнути ділення на нуль
    distances = np.where(distances == 0, 1e-10, distances)

    inverse = 1 / distances
    total = np.sum(inverse)
    probs = inverse / total
    return probs


# ==============================
# Виведення таблиці точок
# ==============================


def print_points(points):
    print("=== Таблиця координат точок у просторі ознак ===")
    print("№\tx1\tx2\tx3")

    for i, p in enumerate(points, start=1):
        print(f"{i}\t{p[0]}\t{p[1]}\t{p[2]}")
```

```python
# ==============================
# 6. Основна програма
# ==============================

print_points(points)

print("=== Матриця відстаней (Евклід) ===")
print(distance_matrix(points, euclidean))

print("\n=== Матриця відстаней (Манхеттен) ===")
print(distance_matrix(points, manhattan))

print("\n=== Матриця відстаней (Чебишев) ===")
print(distance_matrix(points, chebyshev))


# Відстані до нової точки
dist_euclid = distances_to_new(points, new_point, euclidean)
dist_manhattan = distances_to_new(points, new_point, manhattan)
dist_chebyshev = distances_to_new(points, new_point, chebyshev)
dist_weighted = distances_to_new(points, new_point,
                                 lambda a, b: weighted_euclidean(a, b,
weights))

print("\n=== Відстань до нової точки ===")
print("Евклід:", dist_euclid)
print("Манхеттен:", dist_manhattan)
print("Чебишев:", dist_chebyshev)
print("Зважена Евклідова:", dist_weighted)


# Вірогідності
print("\n=== Вірогідності принадлежності ===")
print("Евклід:", probabilities(dist_euclid))
print("Манхеттен:", probabilities(dist_manhattan))
print("Чебишев:", probabilities(dist_chebyshev))
print("Зважена Евклідова:", probabilities(dist_weighted))


# Визначення класу
max_index = np.argmax(probabilities(dist_euclid))
print(f"\nНова точка належить до класу № {max_index + 1} (по Евклідовій
метриці)")
```

Результат:

```
=== Таблиця координат точок у просторі ознак ===
№   x1  x2  x3
1   12  5   8
2   3   8   9
3   6   7   4
4   13  9   14
5   8   15  5
=== Матриця відстаней (Евклід) ===
[[ 0.          9.53939201  7.48331477  7.28010989 11.18033989]
 [ 9.53939201  0.          5.91607978 11.22497216  9.48683298]
 [ 7.48331477  5.91607978  0.         12.36931688  8.30662386]
 [ 7.28010989 11.22497216 12.36931688  0.         11.91637529]
 [11.18033989  9.48683298  8.30662386 11.91637529  0.        ]]

=== Матриця відстаней (Манхеттен) ===
[[ 0. 13. 12. 11. 17.]
 [13.  0.  9. 16. 16.]
 [12.  9.  0. 19. 11.]
 [11. 16. 19.  0. 20.]
 [17. 16. 11. 20.  0.]]

=== Матриця відстаней (Чебишев) ===
[[ 0.  9.  6.  6. 10.]
 [ 9.  0.  5. 10.  7.]
 [ 6.  5.  0. 10.  8.]
 [ 6. 10. 10.  0.  9.]
 [10.  7.  8.  9.  0.]]

=== Відстань до нової точки ===
Евклід: [2.44948974 7.54983444 5.09901951 8.18535277 9.43398113]
Манхеттен: [ 4 11  8 13 13]
Чебишев: [2 7 4 7 9]
Зважена Евклідова: [2.44948974 7.54983444 5.09901951 8.18535277 9.43398113]
```

Рисунок 2.1 – Результат роботи програми

```
=== Вірогідності принадлежності ===
Евклід: [0.42306097 0.1372591  0.20323192 0.12660218 0.10984583]
Манхеттен: [0.40338505 0.14668547 0.20169252 0.12411848 0.12411848]
Чебишев: [0.43598616 0.12456747 0.21799308 0.12456747 0.09688581]
Зважена Евклідова: [0.42306097 0.1372591  0.20323192 0.12660218 0.10984583]

Нова точка належить до класу № 1 (по Евклідовій метриці)
```

Рисунок 2.2 – Продовження результату роботи програми

Висновок: на цій лабораторній роботі ми отримали і закріпили знання та отримали практичні навички роботи з найпростішими алгоритмами розпізнавання на підставі подання образів у вигляді точок в n-вимірному векторному просторі.

Контрольні питання:

1. Застосування простору ознак для розпізнавання образів

Простір ознак – це математичний простір, у якому кожен об’єкт представлений точкою.

Координати точки – це значення його ознак.

Для розпізнавання образів новий об’єкт також подається точкою, після чого обчислюються відстані до еталонних об’єктів. Об’єкт відносять до того класу, до якого відстань найменша.

2. Етапи алгоритму обчислення відстаней між точками

1) Визначають координати двох точок у просторі ознак.

2) Обчислюють різницю між відповідними координатами.

3) Застосовують формулу вибраної метрики.

4) Підсумовують отримані значення.

5) Отримують відстань між точками.

3. Як відстані інтерпретуються як імовірності

Чим менша відстань до еталонного об’єкта, тим більша ймовірність належності до його класу.

Для цього беруть обернені значення відстаней 1/d1/d1/d, обчислюють їх суму і ділять кожне значення на цю суму. Отримані числа інтерпретують як ймовірності приналежності до класів.